Gabona beadandó – 18 pont

A **`buza_eu.csv`** fájl európai országok éves búzatermelési adatait tartalmazza tonnában. Az első sorban a vizsgált évek vannak pontosvesszővel elválasztva (a fájl első karaktere is pontosvessző), majd soronként egy-egy ország neve és évekre bontva a hozzá tartozó adatok. A hiányzó (számunkra ismeretlen) adatokat egy `:` karakter jelzi.

Készíts Windows Forms asztali alkalmazást a **`WheatEU.exe`** minta szerint, amely feldolgozza az adatokat!

1. A program tudja egy megfelelő szerkezetű fájl adatait beolvasni és megjeleníteni táblázatos elrendezéssel! **4 pont**
   a. Legyen egy menüpont, amelyben a felhasználó megadhatja a feldolgozandó fájl elérési útvonalát párbeszédablak segítségével!
   b. A táblázatban a hiányzó adatok helyén `-` karakter jelenjen meg!
   c. A sorok fejlécei az országok, az oszlopoké az évek legyenek!
   d. Törekedj a táblázat reszponzív megjelenítésére! Az ablak átméretezésekor változzon a táblázat mérete is a minta szerint, az oszlopok töltsék ki a rendelkezésre álló helyet. Csak sorokat tudjunk kijelölni a táblázatban! A cellákat ne tudjuk átméretezni, törölni és tartalmukat szerkeszteni sem!

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Belgium	1975,8	1886,...	1677,92	1821,8	18...	1892,2	2069,02	1431,44	1690,84	1661,86	1902,38	-
Bulgária	4092,4	4194,...	4588,1	4600,...	56...	5458,99	5140,14	5942,78	6318,08	5954,52	6319,63	-
Csehország	4358,1	4161,...	4913,05	3518,9	47...	5442,35	5274,27	5454,66	4718,21	4417,84	4812,16	4919,04
Dánia	5871,33	5001,...	4775,22	4472,...	40...	5093,38	4971,51	4152,65	4777,89	2623,93	4642,09	3889,85
Németország	25190,3	23782...	22782,7	22409...	25...	27784,8	26549,5	24463,8	24481,6	20263,5	23062,6	22170,5
Észtország	342,5	327,6	360,2	484,7	40...	615,5	812,6	455,5	713,26	450,27	846,58	-
Írország	646,39	640,43	872,06	656,22	52...	678,55	653,41	610,24	634,4	485,48	595,36	362,7
Görögország	2235,06	2114,...	1931,81	1636,...	17...	1737,3	1190,11	1665,35	1023,9	1072,94	1066,49	1071,7
Spanyolország	4883,69	6079,...	7957,86	5310,...	79...	6621,89	6627,04	8199,69	5033,04	8322,51	6041,17	8261,87
Franciaország	37878...	37593...	35574...	37479...	38...	38538...	42219...	28913...	38228...	35424...	40639...	-
Horvátország	946,96	688,94	791,6	1011,...	10...	658,37	771,85	969,05	695,59	753,06	803,27	822,15
Olaszország	6267,27	6698,...	6545	7565,...	75...	7317,15	-	8236,95	7139,01	7104,65	6739,47	6648,07
Ciprus	15,34	19,44	24,46	23,51	15...	4,53	36,06	7,1	17,11	15,33	28,45	27,88
Lettország	1036,4	989,4	939,5	1539,8	14...	1467,5	2250,1	2062,3	2138,8	1431,6	2371	-
Litvánia	2100,2	1710,4	1869,3	2998,9	28...	3230,6	4394,08	3844,49	3917,37	2838,9	3843,85	4461,8
Luxemburg	89,84	82,5	75,95	78,28	90	77,04	92,01	70,15	77,55	79,65	82,26	-
Magyarország	4393,41	3723,...	4082,76	3987,...	50...	5261,89	5331,43	5603,18	5246,26	5258,43	5369,68	5010,03
Hollandia	1369,4	1338,...	1147,67	1271,...	13...	1273,67	1269,81	995,2	1032,21	961,92	1130,53	-
Ausztria	1523,4	1517,...	1781,84	1275,5	15...	1804,02	1715,7	1965,54	1434,38	1367,06	1596,88	1571,36
Lengyelország	9676,06	9298,7	9230,6	8507,...	93...	11493...	10753...	10626...	11448...	9637,62	10807...	11351...
Portugália	128,48	85,46	52,78	61,05	95...	102,24	83,2	93,16	61,69	70,11	61,6	58,53
Románia	5202,53	5811,...	7131,59	5297,...	72...	7584,81	7962,42	8431,13	10034...	10143...	10019...	6064,55
Szlovénia	136,9	153,48	153,58	188,07	13...	173,24	157,06	163,17	140,96	121,9	139,81	158,05
Szlovákia	1528,96	1178,4	1621,62	1267,...	16...	2060,36	2082,13	-	1770,66	1927,93	1959,94	2100
Finnország	899,38	735,35	988,4	898,45	88...	1103,38	1005,94	834,44	812,24	501,6	914,18	753,3
Svédország	2277,9	2143	2226,7	2289,3	18...	3086,4	3300,4	2841,6	3298,6	1620,3	3476,8	3113
Egyesült Királyság	13994...	14791...	15168,3	13183...	11...	16509...	16348,4	14215...	14664...	13397...	16035...	9962,79

2. Sorold az országokat 5 kategóriába a 2016-os évi termelési adatok szerint! Ha egy ország legalább annyit termelt ebben az évben, mint a legtöbbet termelő ország 60%-a, akkor „Óriási” kategóriába soroljuk. Hasonlóan a többi kategória alsó és felső határát az alábbi táblázat tartalmazza. Az alsó határ inklúzív (zárt), a felső exklúzív (nyílt).

Alsó határ	Felső határ	Kategória
0%	10%	Törpe
10%	20%	Kicsi
20%	40%	Közepes
40%	60%	Nagy
60%	100%	Óriási

Készíts legördülő listát, amelyből egy kategóriát kiválasztva, csak a hozzá tartozó országok adatai jelennek meg a táblázatban! Legyen egy „Minden kategória…” lehetőség is, amely ismét megjeleníti az összes ország adatát! **4 pont**

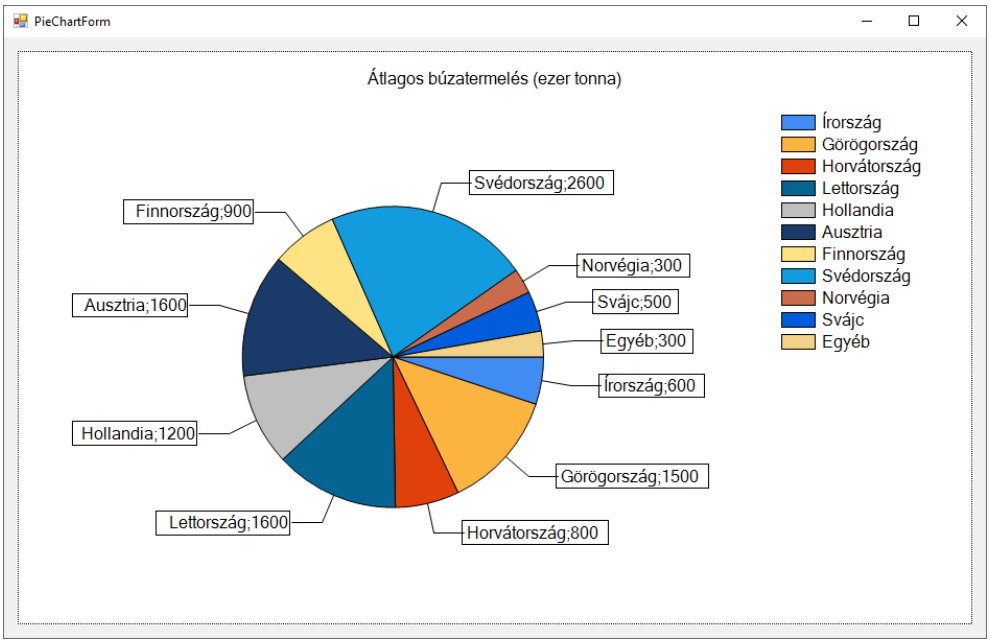
3. Tartozzon az alkalmazáshoz egy ***Diagramok*** feliratú menü, amelynek almenüpontjaival diagramokat hozhatunk létre! **4 pont**

   a. A kijelölt országok termelési adatainak átlagairól kördiagram készüljön! Az átlagba ne számold bele a hiányzó adatokat!

   b. A kördiagram címét, jelmagyarázatát, adatfeliratait a minta szerint alakítsd ki! Az átlag értékeket százasra kerekítve jelenítsd meg!

   c. Ne jelenítsd meg azokat az országokat, amelyekhez tartozó körcikk területe a teljes kör területének 2%-nál kisebb lenne. Helyette az ő átlagaikat összegezd egy külön „Egyéb” feliratú körcikkbe.

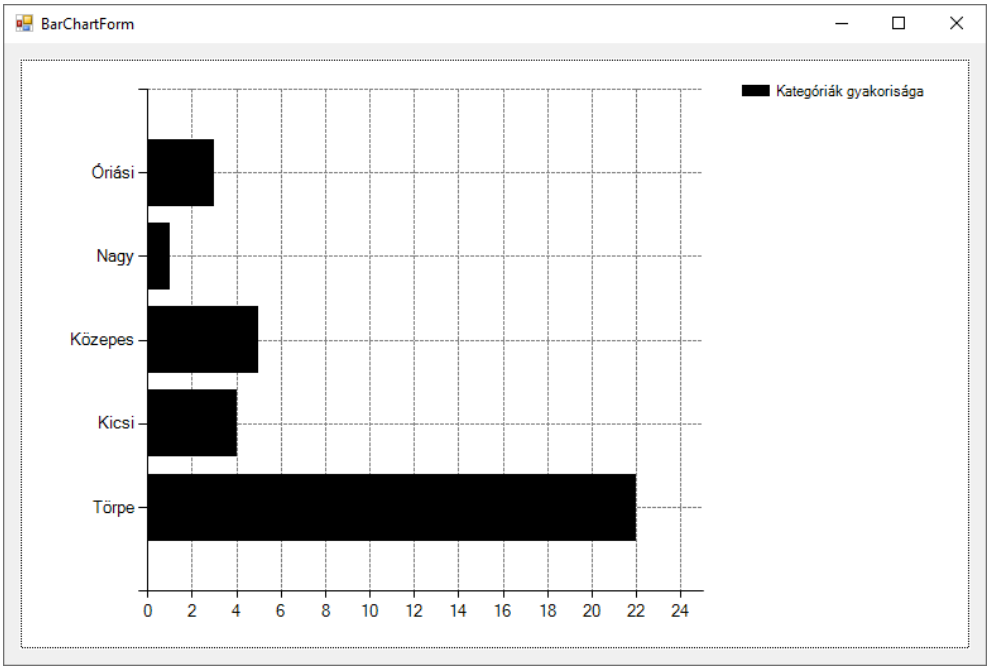
   d. A diagram új ablakban jelenjen meg, átméretezhető legyen és az adatfeliratok a diagramon kívül legyenek láthatóak!



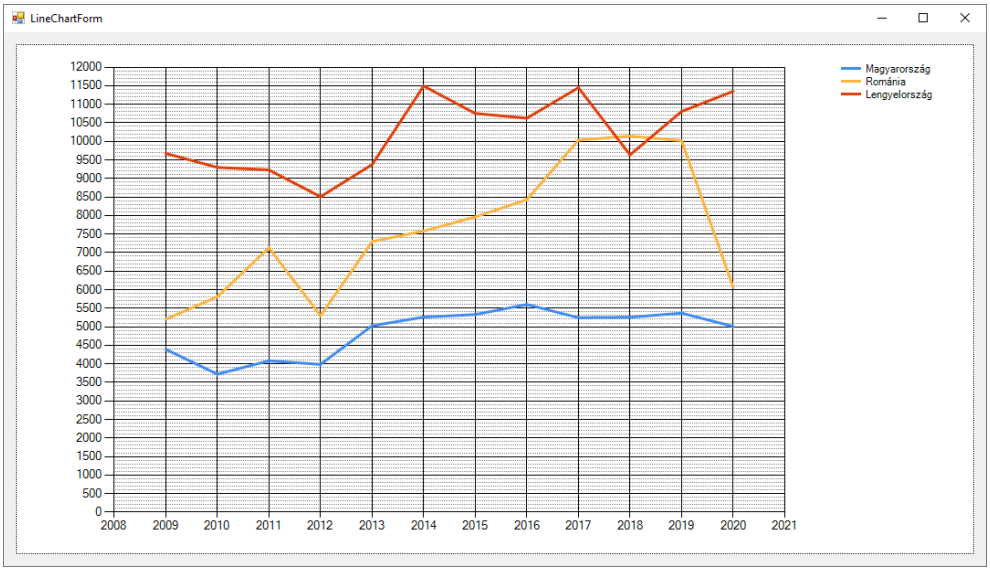
4. Készüljön sávdiagram a kategóriák gyakoriságairól, vagyis az egyes kategóriákba tartozó országok számáról! **3 pont**

   a. A függőleges tengely feliratai a kategóriák legyenek a minta szerint, az ábrázolt adatok a gyakoriságok!

   b. A vízszintes tengely beosztása átméretezés hatására dinamikusan változzon! A rács vonalai szaggatottak legyenek!



5. Egy menüpont segítségével lehessen elrejteni azokat az országokat, amelyeknek nem minden évhez tartozó termelési adatát ismerjük! Ismételt kattintásra újra lássuk az összes országot! (Vagyis a menüpont checkbox-ként funkcionáljon.) **1 pont**

6. Legyen lehetőség vonaldiagramot készíteni Magyarország, Románia és Lengyelország adatairól! (Feltehető, hogy ezen országok összes évre vonatkozó adatával rendelkezünk.)

   A vonaldiagramon szürke színnel, pontozott vonalstílussal, 100-as beosztással lássuk a másodlagos rácsvonalakat! A vonalak legyenek az alapértelmezettnél vastagabbak! **2 pont**